

— Anexo Técnico —

Cálculo de la Corriente de Cortocircuito Aguas Abajo

Este anexo amplía la Sección 11.6 del Manual de Uso.

Explica por qué la Icc disminuye con la longitud del cable y documenta el modelo matemático usado por la Suite AEA 770 v8.

A.1 Concepto físico

La corriente de cortocircuito en un punto cualquiera de la instalación responde a la Ley de Ohm aplicada al lazo de falla:

$$I_{cc} = \text{Tensión} / \text{Impedancia_total_del_lazo}$$

La impedancia total del lazo está compuesta por:

Impedancia de la fuente — transformador de la distribuidora, acometida, medidor.

Impedancia de la línea — cable desde el tablero hasta el punto de falla considerado.

Como la tensión es prácticamente constante, cualquier aumento de impedancia en el lazo reduce la corriente de cortocircuito.

El cable aporta impedancia proporcional a su longitud:

$$Z_{\text{cable}} = (R + jX) \times L$$

Donde:

R = resistencia del conductor (Ω/m)

X = reactancia del conductor (Ω/m)

L = longitud del tramo (m)

Conclusión: a mayor longitud, mayor impedancia del lazo, menor Icc disponible en el punto de falla.

A.2 Por qué la caída no es lineal

La relación entre Icc y longitud no es lineal, sino hiperbólica:

$$I_{cc}(L) = I_{cc_arriba} / (1 + k \times L \times (I_{cc_arriba} / 4,5))$$

El término $1 / (1 + k \cdot L \cdot \dots)$ es un factor de atenuación que tiende asintóticamente a 0 a medida que L crece. Por eso:

Duplicar la longitud NO divide la Icc por 2.

Los primeros metros producen la mayor atenuación relativa.

A longitudes grandes, la Icc se estabiliza cerca del piso del modelo.

Ejemplo numérico (Icc_arriba = 4,5 kA, sección 2,5 mm², k = 0,025)

Longitud (m)	Factor (1 + k·L)	Atenuación	Icc (kA)
0	1,00	1,000	4,5
5	1,125	0,889	4,00
10	1,25	0,800	3,60
15	1,375	0,727	3,27
20	1,50	0,667	3,00
30	1,75	0,571	2,57
40	2,00	0,500	2,25
50	2,25	0,444	2,00
100	3,50	0,286	1,29

Observación clave: entre 10 m y 20 m la longitud se duplica, pero la Icc solo baja de 3,60 a 3,00 kA (una reducción del 17 %, no del 50 %).

A.3 Tabla comparativa por sección

Hipótesis: Icc_arriba = 4,5 kA.

Longitud	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	6 mm²	10 mm²
0 m	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
5 m	3,83	4,00	4,13	4,24	4,33
10 m	3,33	3,60	3,82	3,98	4,11
15 m	2,95	3,27	3,54	3,75	3,91
20 m	2,65	3,00	3,30	3,54	3,72
30 m	2,20	2,57	2,90	3,17	3,38
50 m	1,63	1,96	2,30	2,58	2,81
100 m	1,00	1,24	1,52	1,77	1,98

Todas las cifras en kA.

Dos conclusiones:

A igual longitud, mayor sección → mayor Icc (el cable grueso atenúa menos).

A igual sección, mayor longitud → menor Icc (el cable largo atenúa más).

A.4 Coeficientes k usados por la aplicación

Los coeficientes k fueron calibrados empíricamente para reproducir el comportamiento real de conductores de cobre a 70 °C en instalaciones de vivienda:

Sección (mm ²)	Coeficiente k	Uso típico
1,5	0,035	Circuitos IUG
2,5	0,025	Circuitos TUG / TUE
4	0,018	Alimentadores seccionales
6	0,013	Alimentadores seccionales largos
10	0,009	Alimentadores principales
16	0,006	Alimentadores principales
25	0,004	Acometidas
35	0,003	Acometidas
50	0,002	Acometidas

Interpretación: a mayor sección, menor k, porque el conductor ofrece menos resistencia por metro. Esto refleja la relación física $R \propto 1/S$.

A.5 Fórmula implementada en el código

js

```
function calcularIccAguaAbajo(iccArriba, longitud, seccion) {  
  if (longitud === 0) return iccArriba;  
  const factores = { 1.5: 0.035, 2.5: 0.025, 4: 0.018, 6: 0.013,  
                    10: 0.009, 16: 0.006, 25: 0.004, 35: 0.003, 50: 0.002 };  
  const factor = factores[seccion] || 0.02;  
  const reduccion = 1 / (1 + factor * longitud * (iccArriba / 4.5));  
  return Math.max(0.5, iccArriba * reduccion);  
}
```

}

Descomposición:

Elemento	Significado
iccArriba	Icc en el punto de origen del tramo (kA)
longitud	Longitud del tramo (m)
seccion	Sección del conductor (mm ²)
factor	Coeficiente k según sección
icc	Arriba / 4.5 Normalización respecto a Icc de referencia
1 / (1 + ...)	Factor de atenuación (siempre < 1)
Math.max(0.5, ...)	Piso de seguridad: nunca por debajo de 0,5 kA

A.6 Piso de 0,5 kA

El código impone:

js

```
return Math.max(0.5, iccArriba * reduccion);
```

Fundamento:

La Icc nunca es cero. Aunque el cable sea muy largo, siempre existe la impedancia del transformador y de la acometida, que no se puede eliminar.

El método simplificado pierde validez para longitudes muy grandes (la reactancia empieza a dominar sobre la resistencia y el modelo lineal deja de ser preciso).

Es conservador: se prefiere acotar a un valor mínimo razonable antes que entregar un número irreal.

En la práctica: para longitudes > 100 m, la Icc se acerca al piso de 0,5 kA y el diseño debe verificarse por otro método (impedancia explícita del lazo).

A.7 Uso práctico: elección del PdC comercial

El Poder de Corte (PdC) del interruptor automático debe ser mayor o igual a la Icc en el punto donde está instalado:

$$\text{PdC}_{\text{interruptor}} \geq \text{Icc}_{\text{punto_instalación}}$$

La aplicación elige el primer valor comercial de la serie:

[3, 4.5, 6, 10] kA

que sea mayor o igual a la lcc calculada.

Ejemplo: circuito TUG de 2,5 mm², lcc_arriba 4,5 kA

Longitud	lcc abajo	PdC elegido
5 m	4,00 kA	4,5 kA
10 m	3,60 kA	4,5 kA
15 m	3,27 kA	4,5 kA
20 m	3,00 kA	3,0 kA ← cambia
30 m	2,57 kA	3,0 kA
50 m	1,96 kA	3,0 kA

Conclusión: un circuito corto exige un interruptor de 4,5 kA, pero uno largo (≥ 20 m) puede usar uno de 3 kA. Esto se traduce en ahorro de costo en instalaciones extensas.

A.8 Implicancias de diseño

1. El tramo más exigido es el más cercano al tablero

La lcc más alta está junto al tablero. Ahí es donde hay que colocar los interruptores de mayor PdC.

2. Los alimentadores seccionales conservan lcc alta

Un cable de 10 mm² de 30 m atenúa mucho menos que uno de 2,5 mm² de 30 m. Por eso los tableros seccionales requieren PdC mayor que los circuitos terminales.

3. La sección también importa, no solo la longitud

Para reducir la lcc en un punto, aumentar la sección es tan efectivo como acortar la longitud. Un cable más grueso transporta mejor la corriente de falla.

4. El PdC no se puede unificar en toda la instalación

Cada tramo tiene su propia lcc. No se puede usar un solo PdC para toda la vivienda salvo que se sobredimensione todo al peor caso (lo cual encarece innecesariamente).

5. La longitud real importa

Los valores por defecto (IUG 10 m / TUG 15 m / TUE 20 m) son solo un punto de partida. Si el circuito real mide 35 m, la Icc será mucho menor y el PdC elegido puede cambiar.

A.9 Base normativa

Norma	Contenido
AEA 90364-7-770, Anexo 771	Método simplificado de cálculo de corrientes de cortocircuito en viviendas
AEA 90364-7-770, Sección 770.5	Caída de tensión y verificación de cortocircuito
IEC 60909	Short-circuit currents in three-phase AC systems
IRAM 2169	Series comerciales de poder de corte para interruptores automáticos
IRAM NM 247-3	Conductores hasta 2,5 mm ²
IRAM 2178	Conductores ≥ 4 mm ²

Fórmula exacta del método de impedancia de línea

$$I_{cc} = c \times V / (\sqrt{3} \times Z_{total})$$

Donde:

c = factor de tensión (1,05 para baja tensión).

V = tensión nominal entre fases (380 V).

Z_{total} = $\sqrt{R^2 + X^2}$ del lazo completo (fuente + línea).

La aplicación usa una versión empírica simplificada de esta fórmula, con coeficientes k calibrados para reproducir el comportamiento real en instalaciones de vivienda.

A.10 Errores comunes de interpretación

Error	Corrección
"Si duplico la longitud, la Icc se divide por 2"	Falso. La relación es hiperbólica, no lineal

"La Icc es la misma en toda la instalación"	Falso. Depende de la longitud y sección de cada tramo
"El PdC del interruptor es el mismo en todos lados"	Falso. Se elige por tramo según Icc local
"Con cable más grueso, la Icc baja"	Falso. Cable más grueso → menos impedancia → Icc más alta
"La Icc nunca baja de 4,5 kA"	Falso. Baja con la longitud. Con 20 m ya está en 3,0 kA
"El piso de 0,5 kA es arbitrario"	No. Es conservador y refleja la impedancia mínima de la fuente

A.11 Resumen ejecutivo

Pregunta	Respuesta
¿Por qué baja la Icc con la longitud?	Porque el cable suma impedancia al lazo y a mayor impedancia, menor corriente
¿Por qué no baja linealmente?	Porque la atenuación es hiperbólica: $1 / (1 + k \cdot L)$
¿Por qué con 10 m da 3,6 kA y con 20 m da 3,0 kA?	Porque la atenuación pasa de 0,800 a 0,667 (no se divide por 2)
¿Por qué no baja de 0,5 kA?	Porque el código acota para evitar valores irreales y refleja la impedancia mínima de la fuente
¿Para qué sirve calcularla?	Para elegir el PdC comercial del interruptor en cada tramo
¿Qué pasa si uso valores por defecto?	El PdC elegido puede ser incorrecto. Hay que cargar las longitudes reales
¿Base normativa?	AEA 90364-7-770 Anexo 771 + IEC 60909 + IRAM 2169

Este anexo forma parte del Manual de Uso de la Suite AEA 770 v8.

Se recomienda su lectura conjunta con la Sección 11.6 (Cortocircuito aguas abajo) y la Sección 10 (Datos que debe suministrar el usuario).

Documento orientativo.

No reemplaza el proyecto ejecutivo firmado por profesional matriculado.

